



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

דירה ישנה משופצת במסגרת תמ"א 38

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין

ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך והתלווה לביקורת

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991

השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שרותי בדק בית.
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקט מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
- במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראליים ומפרטי מכון בתחום הבנייה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש**.

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
- ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
- ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
- ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
 1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
 2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
- ה. התאמות למפרט טכני.
- ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
- ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).
- מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
- ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
- ט. התאמות להוראות כיבוי אש.



מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי.

4. מד-מרחק, לייזר. 5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.

7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בדירה הנבדקת.

* נבחנו עבודות השיפוץ בלבד. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי

פרטים את הליקויים.

תיאור המבנה:

תיאור הדירה:

בדירה:

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים

ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –



ממצאים

1. ליקויי ריצוף:

תיאור הליקויים:

1.1 ליקויי ריצוף בפרוזדור:

1.1.1 למיטב הבנתי משקוף דלת הממ"ד הורכב בגובה / מפלס לא תקין לחלוטין ונמוך מהנדרש

ביחס לכלל מפלס הדירה לפחות ב 3-4 ס"מ.

1.1.2 עקב כך בעת ביצוע ריצוף החדש בדירה ועל מנת "לחבר" את הדלת ממ"ד לריצוף הפרוזדור

ללא "מדרגה", מכניסה לפרוזדור מתחום הסלון ועד לדלת הממ"ד בוצע ריצוף עם שיפועים

מופרזים, אשר גם משתנים לאורך הפרוזדור. כלומר נוצר ריצוף לא תקין לחלוטין, גם בגלל

הסטיות המופרזות מהאופק, וגם בגלל סטיות מופרזות מהמישוריות.

1.1.3 הריצוף בחדרים הצמודים לפרוזדור בוצע כנראה לפני ריצוף הפרוזדור, ואז נוצר ליקוי נוסף

בחיבורים בין הריצופים, כאשר הריצופים מתחברים זה לזה בצורה לא מישורית ולא במפלס

אחיד.

1.1.4 יש לציין ששיפועי הריצוף בפרוזדור גדולים עד כדי כך שקיום השיפועים נרגש בעת הליכה.

1.1.5 שיפועי הריצוף בפרוזדור נבדקו באמצעות פלס דיגיטלי – ראה את התוצאות בנספח התמונות

בסוף הפרק.

1.1.6 כמו כן נמדד גובה הדירה בסלון ובמספר נקודות בפרוזדור (מרחק בין הרצפה לתקרה) – ראה

את התוצאות בנספח התמונות בסוף הפרק. כאן יש לציין שהבדיקה הנ"ל עקב אופן המדידה

אינה קובעת את מצב הריצוף בצורה מוחלטת, אלא היא נימוק נוסף או / ו תמיכה נוספת

למדידות הריצוף באמצעות פלס.

1.1.7 ישנן מספר השלכות מליקויי הריצוף הנ"ל, והן:

א'. סטיות הריצוף עוברות את הסטיות המותרות עפ"י התקן במספר פעמים. לצורך השוואה

אציין שהסטייה המותרת הינה 0.5 ס"מ בכל משטח הריצוף. הסטיות שנמדדו הינן

כ- 3-4 ס"מ.

ב'. עפ"י דרישות של התקנים, תקנות הבנייה, הג"א וכו', ריצוף הממ"ד חייב להיות גבוה

יותר מכלל ריצוף הדירה לפחות ב- 2 ס"מ. בהתאם לכך בנוי משקוף הדלת של הממ"ד,

בו סף הדלת בולט מרצפת המבוא לממ"ד / הפרוזדור. ריצוף הממ"ד יש לבצע בהתאם

לסף וגם גבוה יותר מריצוף הדירה. כל זה מתוכנן בכדי לספק אטימות הדלת ובעיקר

למנוע חדירת מים לממ"ד, כאשר בדירה בשעת החירום מתרחשת הצפת מים.

במקרה הנדון כל הצפת המים, ובעיקר מתחום של חדר רחצה כללי אשר נמצא בסמוך

לממ"ד, תגרום לכך שבגלל השיפועים המופרזים המים "ירוצו" לכיוון הממ"ד ובוודאי

יחדרו פנימה. כלומר ליקויי הריצוף גורמים לבעיה בטיחותית בשעת החירום. כאן יש

לציין ולהוסיף שדלת הממ"ד הורכבה בצורה לקויה ולא תקינה לחלוטין, וכלל לא אטומה

בתחתיתה. כלומר חדירת המים לממ"ד היא מובטחת.

1.1.8 בוצע גימור שיפולים לקוי לחלוטין וכלל לא אסתטי, מאחורי דלת הממ"ד. גם זה בגלל הרכבת

הדלת לקויה ולא במיקום הנכון.

זאת בניגוד ל:

SI 789	תקן ישראלי ת"י 789
July 2003	אב התשס"ג - יולי 2003
ICS CODE: 91.010.30	

סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה
Deviations in buildings: Permitted deviations in construction works

טבלה 3 - סטיות של גימורים (המשך)				
שוג הניסוח	שוג חסיית	רכיב הבניין	שיטת המדידה	חסיית המקסימלית המותרת Δ
חפוי באבן סבעית(י)	סטיית מהאנכיות	קירות חוץ וקירות פנים	באמצעות חוררת אנך או באמצעי מדידה אלקטרוניים. המדידה תבוצע במישקים האופקיים	3 מ"מ לאורך סרגל 2 מ'
	סטייה מהקו האופקי			$8 \times \sqrt{h/3}$ (מ"מ) לכל גובה החפוי
	סטיית מקומית במישק בין שתי אבנים נסורות סמוכות			$5 \times \sqrt{h/3}$ (מ"מ)
ריצוף באריחי רצפה מסראצו ⁽¹⁾ , מקרטיק ⁽²⁾ ומסיפס ⁽³⁾	סטיית מרום המפלס המתוכנן	רצפה מוגמרת	כמפורט בספרט מכון התקנים הישראלי ספמ"כ 326	±5 מ"מ בכל נקודת מדידה
	סטיית מקומית			±2 מ"מ לאורך קו ישר באורך עד 2 מ'
	חפרש בגובה בין שני אריחים סמוכים			1.0 מ"מ
ריצוף באריחי קרמיקה ופסופס ⁽⁴⁾	חפרש בגובה בין שני אריחים סמוכים	רצפה מוגמרת	כמפורט בספרט מכון התקנים הישראלי ספמ"כ 326	1.5 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא 3 מ"מ עד 5 מ"מ ;
	חפרש בגובה בין שני אריחים סמוכים			1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים גדול מ-5 מ"מ
	חפרש בגובה בין שני אריחים סמוכים			1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים גדול מ-5 מ"מ

הערות לשבילה:
(א) ראו גם בתקן הישראלי ת"י 1920 חלק 2.
(ב) ה - גובה הקיר, הנמדד במטרדים.
(ג) ראו גם בתקן הישראלי ת"י 1555 חלק 1.
(ד) ראו גם בתקן הישראלי ת"י 2378 חלק 2.
(ה) ראו גם בתקן הישראלי ת"י 1629.
(ו) ראו גם בתקן הישראלי ת"י 1555 חלק 3.

2.

תקן ישראלי - ת"י 1629

תשרי תשנ"ט - ספטמבר 1998

3. 2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

- פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון⁽¹⁾.
- הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון הן כלהלן:
- במפלס הרצפה: ±5 מ"מ מהמפלס שבתכנון, בכל נקודת מדידה⁽²⁾.
 - סטיות מקומיות: ±2 מ"מ לאורך קו ישר (לאורך חמישקים) שאורכו עד 2 מ'⁽³⁾.
 - חפרשי הגובה בין אריחים סמוכים לא יהיו גדולים מ-1.0 מ"מ.

1.2 ליקויי ריצוף נוספים:

1.2.1 לא הושלמו שיפולי ריצוף בקיר המטבח מתחת לארונות.

1.2.2 ריצוף במרפסת המקורה בוצע בצורה לא תקינה לחלוטין. הממצאים בנושא זה ראה בפרק

הדו"ח הבא (אשר דן בליקויים במרפסת המקורה).



נדרש:

1. מבלי להתייחס בפרק זה לתיקון (החלפה) של דלת הממ"ד, יש להחליף ריצוף בפרוזדור, באופן מלא.
2. שינוי במפלס של ריצוף הפרוזדור גורר ומחייב באופן חד משמעי את הצורך לשינויים בריצוף של החדרים הצמודים לפרוזדור, כגון חדר שינה, $\frac{1}{2}$ חדר, ממ"ד, חדר רחצה כללי, סה"כ כ- 40 מ"ר.
3. שינוי במפלס של הריצוף בחדר רחצה כללי גורר ומחייב באופן חד משמעי את הצורך לשינויים במערכת האיסטלציה (גובה כלים הסניטריים) והחלפת חיפוי הקירות.
4. כמו כן שינויים בריצוף הפרוזדור והחדרים גורר ומחייב באופן חד משמעי את הצורך התאמת הדלתות לפני הריצוף חדש. כלומר יש לפרק את הדלתות, לשנות מידות של המשקופים והכנפיים ולהרכיב את הדלתות מחדש.
5. כמו כן שינויים בריצוף הפרוזדור והחדרים גורר ומחייב באופן חד משמעי את הצורך לבצע תיקוני גמר נלווים, כגון תיקוני טיח מעל השיפולים החדשים וצביעת חדרים באופן מלא.
6. להשלים שיפולים במטבח.

עלות: כ- 45,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. התוצאה



1. מדידה בכניסה לפרוזדור <



4. התוצאה



3. בפרוזדור לפני הפניה ימינה <



6. התוצאה (1%)



5. לפני חדר רחצה כללי <



8. התוצאה



7. בהמשך הפרוזדור <



10. התוצאה



9. בהמשך הפרוזדור <



12. לפני דלת הממ"ד / התוצאה



11. חיבור לא תקין לחלוטין אשר נוצר בין ריצוף החדר האופקי לריצוף הפרוזדור המשופע



14. התוצאה



13. בצמוד לדלת הממ"ד <



16. התוצאה



15. מדידת גובה בסלון <



18. התוצאה



17. מדידת גובה בכניסה לפרוזדור <



20. התוצאה



19. מדידת גובה לפני הפניה ימנה <



22. התוצאה



21. מדידת גובה לפני חדר רחצה כללי <



24. חסרים שיפולים במטבח



23. גימור שיפולים לקוי בצמוד לדלת הממ"ד

2. ליקויים במרפסת מקורה:

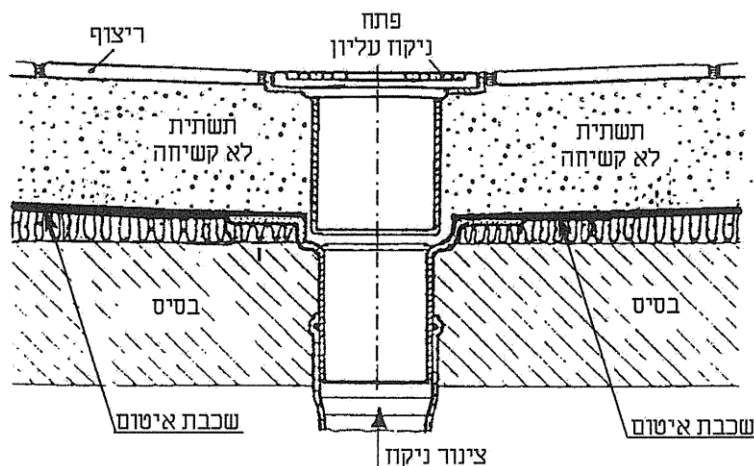
תיאור הליקויים:

- 2.1 למיטב ידיעתי חיפוי האבן בקירות שנבנו מעל המרפסת נעשה בצורה לא תקינה ולקויה. בחיפוי האבן נמצא מספר אריחים לא מבוטל אשר הם לא יציבים ומשמיעים צלילי חללים מתחתם בעת בדיקה בהקשה. קיים חשש על הידבקות אריחים לא תקינה, על אי תקינות המערכת באופן כללי ועל אפשרות לנשירת אריחים, הכל בסבירות גבוהה. ברור לוודאי שהקבלן יסרב לקבל את הממצאים ואת המסקנות אשר מתבססים על בדיקה בהקשה ובדיקה וויזואלית בלבד. במקרה זה ועקב חשיבות הנושא וההשלכות הכבדות האפשריות, מומלץ מאוד לבצע בדיקת מערכת החיפוי באמצעות מעבדה מאושרת, כגון מכון התקנים או ש"ע. תוצאות הבדיקה ישימו סוף לכל ספקות הקבלן.
- 2.2 ברצפת המרפסת הורכב קולט מי גשם לא תקני: עפ"י התקן יש להרכיב קולט מים כפול אשר מנקז את המים הן מפני הריצוף, והן מתשתיתו. בפועל הורכב קולט מים רגיל.

זאת בניגוד ל:

הכנת התשתית להתקנת מערכת איטום בשטחים מרוצפים החשופים לגשם, כגון מרפסות וגגות, תעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1752 חלק 1. התקנת מערכת איטום עשויה יריעות ביטומן בשטחים שאינם חשופים לגשם תתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1752 חלק 2. התקנת מערכת איטום מחומרים אחרים תתאים להוראות המתכנן והיצרן. שטחים מרוצפים החשופים לגשם, שהאריחים יונחו בהם על תשתית לא-קשיחה (ראו בהגדרה 1.3.2), ינוקזו ניקוז כפול: הן פני השטח המרוצף והן פני שטח שכבת האיטום שמתחת לתשתית ינוקזו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1205 חלק 2 (ראו ציור 3). לסיפי פתחים המחברים משטחים מרוצפים באזורים לא רטובים עם משטחים באזורים רטובים, כגון: מרפסות, גגות וחדרי רחצה, יתוכנן מעבר מודרג או אחר, לשם מניעת מעבר מים מהאזור הרטוב לאזור הלא רטוב. פרטים ודוגמות הנוגעים למעברים בין משטחים מרוצפים באזורים לא רטובים למשטחים מרוצפים במרפסות ובגגות ראו בתקנים הישראליים ת"י 1752 חלק 1 וחלק 2.

ת"י 1555 חלק 3 (2012)



ציור 3 – ניקוז כפול

2.3 שיפועי הריצוף לא תקינים בכל משטח הריצוף. רוב הריצוף בוצע ללא שיפוע. במספר קטעים נמדד השיפוע המקסימלי של 0.5% אשר מהווה 50% בלבד מהשיפוע התקני המינימלי. ריצוף המרפסת נבדק הן באמצעות פלס דיגיטלי, והן בפועל – ע"י הצפת מים. לאחר סיום מוחלט של ניקוז המים על פני הריצוף ברוב משטחיו נשארו שלוליות מים גדולות ומוגזמות. יצוין שבתמונות המצורפות מתואר מצב במרפסת (שלוליות מים) תוך כ- 1 שער 1 מאז סיום הניקוז.

זאת בניגוד ל:
1.

SI 1752 part 1

September 2013
ICS CODE: 91.060.20
91.120.30

תקן ישראלי ת"י 1752 חלק 1

תשרי התשע"ד - ספטמבר 2013

**מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון:
התשתית לאיטום**

Waterproofing systems for concrete flat roofs:
Waterproofing substrate

3.1.1.2. שיעור השיפועים (ראו ציור 2)

שיעורי השיפועים במערכת הקונסטרוקציה ובמערכת האיטום יתוכננו בהתאם לטבלה 1 שלהלן:

טבלה 1 - שיעורי שיפועים נדרשים של התשתית לאיטום בגגות

שיעור שיפוע מינימלי (%)		החומר שממנו עשויה שכבת השיפועים
גג בעל מערכת איטום לא חשופה	גג בעל מערכת איטום חשופה	
1.5%	2.0%	בטון קל
1.0%	1.5%	בטון רגיל/מדה צמנטית

2.

SI 1555 part 3

תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3

January 2012

שבט התשע"ב – ינואר 2012

ICS CODE: 91.100.25

**מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים:
ריצוף**

Installation of mosaic and ceramic flooring and cladding system
in buildings: Floor tiling

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון⁽¹⁰⁾. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות. כלפי פתחי הניקוז.

נדרש:

1. לבצע בדיקת חיפוי האבן באמצעות מעבדה מאושרת. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה יש לזמן לבניין מהנדס קונסטרוקציה או גורם מוסמך רלוונטי אחר לצורך השלמת הבדיקה ומתן פתרונות הנדסיים לתיקון החיפוי. לבצע תיקוני החיפוי עפ"י הנחיות הגורם.
 2. להחליף את קולט המים לתקני.
 3. לפרק את ריצוף המרפסת באופן מלא ולרצף מחדש, תוך הקפדה על ביצוע שיפועים תקינים.
- כמות העבודה: $1.65 \text{ מ' * } 6.4 \text{ מ'} = 10.6 \text{ מ"ר}$.

עלות: כ- 20,000 ₪ – כולל עלות בדיקות, שירות גורם מוסמך, לא כולל תיקוני חיפוי.

להלן נספח תמונות:



2. מדביקות הכפולות מצביעות על האריחים הנמצאים במצב חריג ממש



1. סימון אריחי אבן בעלי הידבקות לקויה



4. כנ"ל



3. כנ"ל



6. קולט מי הגשם אינו תקני



5. קולט מי גשם <



8. התוצאה



7. מדידת שיפוע ריצוף (מיקום המדידה) <



10. התוצאה



9. מדידת שיפוע ריצוף (מיקום המדידה) <



12. התוצאה



11. מדידת שיפוע ריצוף (מיקום המדידה) <



14. התוצאה



13. מדידת שיפוע ריצוף (מיקום המדידה) <



16. התוצאה



15. מדידת שיפוע ריצוף (מיקום המדידה) <



18. כנ"ל. השעה 10.17



17. בדיקת הצפה: שלוליות מים גדולות לאחר סיום הניקוז מוחלט. השעה 10.17

	
20. כנ"ל. השעה 10.39	19. כנ"ל. השעה 10.20
	
22. כנ"ל. השעה 10.39	21. כנ"ל. השעה 10.39
	
24. כנ"ל. השעה 11.00	23. כנ"ל. השעה 11.00

3. ליקויים בממ"ד:

תיאור הליקויים:

3.1 בדלת הממ"ד נמצאו הליקויים הבאים:

3.1.1 צירי הדלת עקומים, לא יציבים וזזים הצידה בעת פתיחת / סגירת הדלת. עתידית התפרקות

הצירים יחד עם הכנף.

3.1.2 משקוף הדלת הורכב במפל נמוך מהנדרש לפחות ב 3 ס"מ.

3.1.3 משקוף הדלת אינו מלבני (אין 90 מעלות בפינות המשקוף).

3.1.4 משקוף הדלת אינו מפולס.

3.1.4 הדלת אינה אטומה עקב עקמומיות המשקוף. והיא לא אטומה גם לאחר מאמצי הקבלן

החובבנים והברבריים ובסופו הדבר חסרים כל טעם ותועלת, כאשר בחלקם המשקוף העליון

והתחתון רותכו פרופילי ברזל מיותרים ולא מקובלים. בנוסף לכך שהפרופילים הנ"ל לא גרמו

לשיפור אטימות הדלת, כעת הפרופיל בתחתית הדלת מהווה מפגע בטיחותי.

3.1.5 משקוף הדלת נצבע בצורה לא תקינה - ללא פריימר לפח המגולוון. כתוצאה מכך הצבע העליון

מתקלף בקלות.

3.2 בחלון הממ"ד בניגוד למפרט הטכני לא הורכב תריס.

נדרש:

1. לפרק ולפנות את הדלת הלקויה לחלוטין. לספק ולהרכיב דלת חדשה ותקינה, תוך הקפדה על גובה

נכון ותקינות ההרכבה והצביעה.

2. להרכיב תריס בחלון.

עלות: כ- 12,000 ₪

להלן נספח תמונות:



 25/08/2019 10:38	 25/08/2019 10:36
2. הדלת אינה אטומה	1. הדלת בממ"ד
 25/08/2019 10:36	 25/08/2019 10:36
4. כנ"ל	3. הצירים עקומים, לא יציבים ועתידים להתפרק יחד עם הכנף
 25/08/2019 10:37	 25/08/2019 10:37
6. כנ"ל בחלקו המשקוף התחתון	5. השלמה לא מקובלת בחלקו המשקוף העליון



8. מדידה ע"י פלס



7. שיפוע חזק בחלקו המשקוף העליון



10. כנ"ל ע"י פלס המים



9. התוצאה



12. סטייה מופרזת בתחתית המשקוף



11. מדידה בתחתית המשקוף



14. התוצאה



13. מדידת פינות המשקוף <



16. לא הורכב תריס בחלון



15. צבע במשקוף מתקלף בקלות

4. ליקויי אלומיניום:

תיאור הליקויים:

4.1 בוויטרינה בסלון נמצאו הליקויים הבאים:

- 4.1.1 לא הורכבו מעצורי כנפיים.
- 4.1.2 לא הורכבו פקקים על ידידות הכנפיים המלבניים (חיזוקי כנפיים).
- 4.1.3 לא הורכבו אביזרים למניעת הרמת כנפיים.
- 4.1.4 לא הורכבו מייצבי כנפיים.
- 4.1.5 המסילה העליונה "גמישה" מאוד ובקלות מתרוממת (ובזאת משחררת את הכנפיים).
- 4.1.6 בכנף השנייה משמאל וכנראה עקב אי תקינות של גלגליות התנועה נשמעים ראשים חזקים בעת תזוזת הכנף.
- 4.1.7 שני צדי המלבן אינם יציבים וזזים הצידה בעת סגירת הכנפיים, ליקוי זה נוצר בשל היעדר מילוי תקני בין המלבן לקירות הסמוכים או / משקוף העיוור.
- 4.1.8 רפפות התריס קצרות ולא מתאימות למידה בין המסילות. וזאת למרות קיום של אביזרי הקצה בדופנות הרפפות.
- 4.1.9 סוג של מפסק התריס לא מתאים למקום, ובמקרה הנדון מהווה מפגע בטיחותי. וזאת בשל כך שלחיצה חד פעמית על הלחצן של המפסק גורמת לירידת התריס מלאה.

4.2 בחלונות ההזזה נמצאו הליקויים הבאים:

- 4.2.1 לא הורכבו אביזרים למניעת הרמת כנפיים.
- 4.2.2 לא הורכבו מכסי בורג.
- 4.2.3 לא הורכבו שסתומי מים חד כיווניים.
- 4.1.7 צדי המלבנים אינם יציבים וזזים הצידה בעת סגירת הכנפיים. ליקוי זה נוצר בשל

היעדר מילוי תקני בין המלבן לקירות הסמוכים או / ו משקוף העיוור.

4.3 בחלון בחדר רחצה הורים נמצאו הליקויים הבאים:

4.3.1 עקב היעדר סימון על שמשות הזכוכית קיים חשש לגבי תקינות / בטיחות הזכוכית בחדר

רטוב.

וזאת בניגוד ל:

1. ת"י מספר 1068, חלק 2 "חלונות אלומיניום".

2. מפרט כללי הבין משרדי מספר 12: "עבודות אלומיניום".

3. קטלוג אביזרים של חברת קליל.

וזאת בניגוד ל:

ת"י 4068 חלק 1 (1998)

2. 5. תכנון האיטום

המישקים⁽⁷⁾ המצוינים להלן יהיו אטומים:

א. בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין;

ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי;

ג. אם אין מלבן סמוי - בין המוצר לבין הבניין.

האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו).

יש להימנע ככל האפשר ממישקים בעלי חתך משולש.

אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים.

תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק ולחדש את האיטום⁽⁸⁾.

חומרי האיטום ייבחרו בהתאם לנתונים המצוינים בטבלה 2.

וזאת בניגוד ל:

SI 1099 part 1.1 August 2006 ICS CODE: 81.040.30	תקן ישראלי ת"י 1099 חלק 1.1 אלול התשס"ו - אוגוסט 2006
זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה Glazing in buildings: Design of glass pane - Determination of the glass type and thickness of glass pane	
פרק ג - בחירת הזכוכית לשמשות המותקנות באזורי סכנה 3.1 כללי 3.1.1 הדרישות המיוחדות לתכן שמשות באזורי סכנה (ראו הגדרה 1.3.3) נועדו לצמצם מקרים של חבלות בגוף האדם כתוצאה מהתנגשות בשמשת זכוכית, בעיקר פציעות כגון רתכים וחדירת שברי זכוכית, וכמו כן להקטין את סכנת הנפילה ממפלס למפלס. בחירת הזכוכית תיעשה לפי מיקום השמשה בבניין. נוסף על כך יש להביא בחשבון את מספר האנשים הצפויים להתקהל בקרבת השמשה ואת התנהגותם הצפויה. פרק זה דן בבחירת הזכוכית המיועדת לזיגוג באזורי סכנה, כמפורט כלהלן: א. דלתות (ראו ציור 1); ב. צידי חדלת (ראו ציור 1); ג. סמוך לרצפה, כגון בחלונות ראוה (ראו ציור 1); ד. מחסומים (כגון מעקים), קירות מסך; ה. <u>חדרי אמבטיה, ברכות שחייה ואזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה;</u> ו. גגות ותקרות; ז. פיר מעלית.	
3.2.6 שמשות בחדרי אמבטיה, בברכות שחייה ובאזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה⁽⁴⁾ שמשה המותקנת ברכיב כלשהו (ראו גם סעיף 3.1.2) בחדר אמבטיה, במקלחת, בברכת שחייה או באזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה על משטח רטוב, תהיה עשויה זכוכית בטיחות מסוג C לפחות. <u>דרישה זו אינה חלה על שמשה הנמצאת כולה מעל גובה 2.05 מ' מהרצפה.</u>	

וזאת בניגוד ל:

מס' 900 חלק 2.97
כתורת התקן בעברית

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - דרישות מיוחדות למערכות הינע לתריסי גלילה, סוככי גלילה, לוויולנות גלילה ולציוד דומה

תקן בינ"ל זה דן בבטיחות של מערכות הינע עבור ציוד גלילה כגון תריסים, וילונות וסוככים, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, ושהמתח הנקוב שלהם אינו עולה על 250 וולט למכשירים חד פאזיים ועל 480 וולט למכשירים אחרים. תקן זה חל גם על מערכות הינע עבור ציוד הכולל חלק מונע מבוקר-קפיץ, כגון סוככים בעלי זרוע מתקפלת. תקן זה דן גם במכשירים שלא נועדו לשימוש ביתי אבל שיכולים להיות מקור סכנה לציבור, כגון מכשירים המיועדים לשימוש ע"י אנשים לא מיומנים בחנויות, בתעשייה קלה, במשקים חקלאיים ובמתחמים תעשייתיים. ככל שיש, תקן זה דן בסכנות השכיחות שהציבור עלול להתקל בהן בבית ובסביבתו. אף על פי כן, ככלל, תקן זה אינו מביא בחשבון משחקים של ילדים קטנים במכשיר, אך מכיר בכך שילדים יכולים להיות בסביבתו. תקן זה אינו חל על: מערכות הינע עבור דלתות מוסך המונעות אנכית במקומות מגורים (ת"י 900 חלק 2.95); מערכות הינע עבור דלתות נגללות (ת"י 900 חלק 21.03); מערכות הינע לשימוש במתחמים כגון במוסכים או בתעשייה הכבדה; מערכות הינע עבור מסכי תיאטרון; מערכות הינע עבור מגבהי עגלה ומגבהים הנעים על מסילה

תאריך פרסום תקן
29/03/2007

מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות

תקן זה חל על מפסקים לשימושים כלליים המופעלים ידנית, עבור זרם חילופים בלבד, במתח נקוב שאינו גבוהה מ-440 וולט ובזרם נקוב שאינו גדול מ-63 אמפר, המיועדים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים, בתוך המבנה או מחוצה לו. עבור מפסקים המסופקים עם הדקים ללא הברגה, הזרם הנקוב מוגבל ל-16 אמפר. המפסקים שתקן זה דן בהם מיועדים לבקרה, בשימוש רגיל, של: מעגל המועמס ע"י נורת להט או מעגל המועמס ע"י נורה פלואורית (הכוללת גם נטל אלקטרוני) או מעגל המועמס ע"י עומס אוהמי ברזבו בעל מקדם הספק שאינו קטן מ-0.95 או מעגל חד-מופעל המועמס ע"י מנוע בעל זרם נקוב של עד 10 אמפר ומקדם הספק שאינו קטן מ-0.6 או שילוב של אלה. תקן זה חל גם על תיבות למפסקים, למעט תיבות למפסקים המיועדים להתקנה משוקעת.

תאריך פרסום ברשומות
19/11/2007

נדרש:

1. בוויטרינה בסלון יש לבצע:

- 1.1 להרכיב את מעצורי הכנפיים.
- 1.2 להרכיב את הפקקים על ידידות הכנפיים המלבניים (חיזוקי כנפיים).
- 1.3 להרכיב את האביזרים למניעת הרמת כנפיים.
- 1.4 להרכיב את מייצבי הכנפיים.
- 1.5 להרכיב את תמיכת הברז מתאימה למסילה העליונה.
- 1.6 להחליף את גלגליות התנועה בכנף השנייה משמאל.

1.7 לפרק הלבשות ולבצע מילוי תקני בין המלבן לבין הקירות הסמוכים / משקוף העיזור.

1.8 להחליף את התריס באופן מלא.

1.9 להחליף את מפסק התריס לסוג מתאים, תקין ובטיחותי.

2. בחלונות ההזזה יש לבצע:

2.1 להרכיב את האביזרים למניעת הרמת כנפיים.

2.2 להרכיב את מכסי הבורג.

2.3 להרכיב את שסתומי המים החד כיווניים.

2.4 לפרק הלבשות ולבצע מילוי תקני בין המלבנים לבין הקירות הסמוכים / משקופים העיוורים.

4.3 בחלון בחדר רחצה הורים יש לבצע:

3.1 לבצע בדיקת סוג הזכוכית ע"י גורם מוסמך. במידת הצורך להחליף את הזכוכית.

עלות: כ- 7,000 ₪

להלן נספח תמונות:



8. דוגמא	7. לא הורכבו אביזרים למניעת הרמת כנפיים <
10. דוגמא	9. לא הורכבו מייצבי כנפיים <
12. הרכבת תמיכת ברז – הפתרון לבעיה	11. המסילה העליונה לא יציבה, גמישה ומתרוממת <



 25/08/2019 10:23	 25/08/2019 10:23
14. מלבן זז הצידה	13. גלגליות לא תקינות בתחתית של כנף השנייה משמאל
 25/08/2019 10:25	 25/08/2019 10:24
16. ההשלכות: סדיקה וקילופים	15. כנ"ל
 25/08/2019 10:23	 25/08/2019 10:24
18. מפסק התריס אינו מתאים	17. רפפות התריס קצרות



20. לא הורכב ואביזרים למניעת הרמת כנפיים	19. חלון הזזה בחדר הורים - לדוגמא
22. דוגמא	21. לא הורכבו מכסי בורג <
24. דוגמא	23. לא הורכבו שסתומים <



 25/08/2019 10:28	 25/08/2019 10:28
26. כנ"ל	25. צדי המלבן לא יציבים וזזים הצידה
 25/08/2019 10:32	 25/08/2019 10:32
28. אין וודאות לגבי סוג הזכוכית בחלון שהורכב בחדר הרחצה	27. חדר רחצה הורים <

5. ליקויים בחדרי רחצה:

תיאור הליקויים:

5.1 בחדר רחצה הורים נמצאו הליקויים הבאים:

5.1.1 בוצע חיתוך קרמיקה (ריצוף) לא מקצועי ומופרז במידות, לצורך הרכבת מכסה של קופסת

הביקורת.

5.1.2 בחיפוי הקיר מעל הדלת נמצאו מספר אריחים בעלי הידבקות לקויה. כאשר אחד מהאריחים

סדוק.

5.1.3 על פני הרובה בריצוף החדר נמצאו סימנים אשר מעידים על קיום רטיבות בתשתית הריצוף.

5.2 בחדר רחצה הורים נמצאו הליקויים הבאים:

5.2.1 בוצע חיתוך קרמיקה (ריצוף) לא מקצועי ומופרז במידות, לצורך הרכבת רשת הניקוז.

5.2.2 גימור לקוי נוצר בקרמיקה ופינות הקרמיקה, בהגבהת הניאגרה.

5.2.3 בחיפוי מעל הדלת ובמקום המתואר בתמונה 11 נמצאו אריחים בעלי הידבקות לקויה.

5.2.4 במרפסת שירות לא הורכב מחסום רצפה בקו הניקוז של מכונת כביסה.

נדרש:

1. בחדר רחצה הורים יש לבצע:

1.1 להחליף אריח ריצוף מעל קופסת הביקורת.

1.2 להחליף אריחי חיפוי הליקויים מעל הדלת.

1.3 לבצע בדיקות, לאתר ליקויים אשר גורמים לרטיבות ברצפת החדר ולתקנם כנדרש.



2. בחדר רחצה הורים נמצאו הליקויים הבאים:

2.1 בוצע חיתוך קרמיקה (ריצוף) לא מקצועי ומופרז במידות, לצורך הרכבת רשת הניקוז.

הערה: יתוקן תוך החלפת החיפוי בחדר – ראה פרק מס' 1.

2.2 גימור לקו ינוצר בקרמיקה ופינות הקרמיקה, בהגבהת הניאגרה.

הערה: יתוקן תוך החלפת החיפוי בחדר – ראה פרק מס' 1.

2.3 בחיפוי מעל הדלת ובמקום המתואר בתמונה 11 נמצא ואריחים בעלי הידבקות לקויה.

הערה: יתוקן תוך החלפת החיפוי בחדר – ראה פרק מס' 1.

2.4 במרפסת שירות יש להרכיב מחסום רצפה בקו הניקוז של מכונת כביסה.

עלות: כ- 3,000 ₪ - לא סופי, בגין הרטיבות

להלן נספח תמונות:



8. גימור לקוי



7. חיתוך לא מקצועי ומופרז במידות



10. סדיקה ברובה בגלל אי יציבו תהאריחים



9. סימון אריחים לקויים



12. לא הורכב מחסום רצפה



11. סימון אריחים לקויים



6. ליקויים שונים בדירה:

תיאור הליקויים:

הערה:

עפ"י בקשתו של מזמין הבדיקה בתמונות המצורפות לפרק זה נעשה תיעוד המצב אשר נוצר בארון המים בקומת הכניסה / לובי ראשי. במקום זה נמצא צינור מים ראשי של הדירה הנבדקת (מס' 9) חתוך – חסרה קטע של הצינור. לדעתו של מזמין הבדיקה הפגיעה בצינור והשארית הדירה ללא מים נעשו ע"י הקבלן אשר ביצע עבודות השיפוץ בדירתו, וזאת בתור "מענה" לדרישות לתקן את הליקויים בדירתו.

6.1 מסגרת של לוח החשמל הורכבה בקיר בצורה עקומה.

6.2 לא בוצעו כיוון וקיבוע של האינסרט בדלת כניסה לדירה.

נדרש:

1. ליישר את המסגרת של לוח החשמל.

2. לכוון ולקבע את האינסרט בדלת כניסה לדירה.

עלות: כ- 300 ₪

להלן נספח תמונות:



2. מס' דירה – סימון צנרת



1. ארון מים בלובי ראשי



4. כנ"ל (חסר קטע של הצינור)



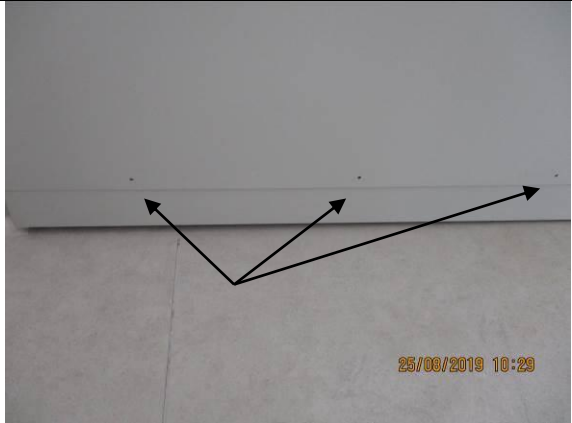
3. צינור הראשי של אספקת המים לדירה
חתוך



6. מסגרת הלוח עקומה



5. לוח חשמל <

	
8. האינסרט אינו מכונן	7. פלדלת <<
	
10. כנ"ל בדופנות הכנף	9. חורים ריקים לקיבוע האינסרט

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

כ- 82,300 ₪

8,230 ₪

15,390 ₪

סה"כ עלויות (ב – ₪)

פיקוח הנדסי (10 %)

מע"מ (17.0 %)

כ- 105,920 ₪

סה"כ כולל מע"מ (ב- ₪)

הערה : לא סופי

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 20 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588